2026년도 석사과정생연구장려금지원사업
신규과제 연구계획서

과제명	국문	JSSG-2007A 감항 규격 기반 무인기용 터보프롭 엔진 디지털 트윈 구축 및 AI 기반 상태기반정비(CBM+) 지표 연구
	영문	AI-Based CBM+ Indicators and Digital Twin Modeling for UAV Turboprop Engines Based on JSSG-2007A

◎ 작성 시 유의사항 <제출 시 삭제>

▸ "작성분량은 3P 이내" 로 작성하여야 하며, 위반할 경우 연구계획서 평가 시 초과분량(3P 초과)에 대한 평가 미실시 등 불이익을 받을 수 있음.

※ 작성분량은 1번~4번 항목에 대한 분량이며, 표지 · 참고문헌 · 연구지도교수 확인서는 작성분량에서 제외

▸ 내용작성과 관련한 설명내용("작성요령(제출 시 삭제)")은 제거하고 내용 기술

▸ 글자 크기에 대한 제한은 없으며, 가독성 등을 고려하여 연구책임자가 자유롭게 설정

▸ 파일에 DRM을 적용하거나 파일을 암호화 할 경우, 평가 시 불이익을 받을 수 있음

▸ 연구계획서 작성 과정에 AI 도구를 사용한 경우, 적절한 위치(예시참고)에 AI도구 사용내역을 기술할 것을 권장

ㅇ 연구계획서 및 보고서 작성 시 AI도구로 생성한 문장 및 자료 등을 사용할 경우, 각주 또는 참고문헌(References) 파트에 AI도구 활용 내역 표기

- 표기항목(안) : AI도구회사. 연도, AI도구 이름(버전, 출시일자/활용일자), [자료유형*], URL, 활용방법 등

* 자료유형 :대형언어모델(LLM), 소프트웨어(SPSS, MATLAB 등 통계나 수치분석 도구 등) 같은 AI 도구의 유형

ex) OpenAI. (2025), ChatGPT(5.0, 2025.08.08.), [대형언어모델(LLM)], https://chatgpt.com/

<연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계 작성 시 연구방법 도식화를 위해 AI 도구를 활용하였음>

P.24의 그림 및 표는 모두 AI도구로 생성되었으며, 연구자의 검토를 통해 일부 수정하여 본 보고서에 수록함

1. 학업계획

석사과정 동안 본 연구인 JSSG-2007A 감항 규격 기반 무인기용 터보프롭 엔진의 상태기반정비(CBM+) 지표 연구를 수행하기 위해 감항 인증 체계, 1D 가상 엔진 모델링, 데이터 기반 AI 분석 역량을 강화할 예정입니다. 우선 무인기 시스템과 체계공학 전반을 이해하기 위해 항공방산후속지원SW설계와 무인항공기시스템을 수강하겠습니다. 이 수업들을 통해 JSSG-2007A 규격을 구체적으로 분석하고, 군용 엔진 연구에 필요한 이론적 기반을 다지겠습니다. 가상 엔진 모델링 역량을 키우기 위해서는 수치해석을 청강하며 물리 모델링과 Python 기반 데이터 전처리 기법을 익히겠습니다. 특히 교과과정에서 익히기 어려운 해석 프로그램 활용 역량은 관련 기업의 교육(Ansys Twin Builder, SCADE, Medini) 교육에 참여하여 보완하겠습니다. 또한 다중이종센서융합SW설계 과목을 수강하여 수집된 엔진 데이터(EGT, 축마력 등)에 대한 딥러닝 기반 분석 기법을 학습하겠습니다. 이렇게 단계적으로 축적한 내용을 바탕으로 무인기 엔진의 이상을 미리 탐지할 수 있는 CBM+ 지표를 체계적으로 도출하겠습니다.

2. 연구계획

1) 연구의 목표

이미지 삽입	■ Ansys 기반 1D 디지털 트윈 구축 TPE331 제원과 Ansys(CFD/FEA) 해석 데이터를 결합하여, 로터 관성과 부품별 효율 저하(Penalty)가 반영된 현실적 1D 동역학 모델 구축. ■ 2. JSSG-2007A 규격 기반 Python 고장 데이터 자동 생성 JSSG-2007A 군용 감항 규격의 성능 한계와 운용 조건을 경계조건으로 반영하고, Python 스크립트를 연동하여 노화 및 고장 시나리오 데이터를 자동 생성. ■ 3. LSTM 기반 CBM+ 잔여수명(RUL) 예측 지표 수립 합성된 다변량 시계열 데이터를 LSTM 기반 딥러닝 모델에 학습하여, 정비 시점 판단에 활용 가능한 잔여수명(RUL) 예측 지표 도출.

2) 연구의 필요성 및 중요성

필요성	• 가스터빈 엔진은 비선형 특성이 커 단순 임계치 경보만으로 초기 열화 탐지에 한계[1] • 엔진 건전성 판단에는 다변량 시계열 기반 진단 필요 [1], [4], [5] • CBM는 실제 상태 반영 정비를 가능하게 해 유지관리 효율 향상에 유리 [4], [5], [10]
중요성	• 1D 디지털 트윈은 초기 시제기 엔진 거동을 가상 검토하는 기반 모델 [2], [6] • 구축 모델은 열화·고장 시나리오 재현용 가상 시험 환경으로 활용 가능 [2], [3], [6] • 본 연구는 이상 탐지와 RUL 예측을 잇는 CBM+ 기반 플랫폼 역할을 수행 [4], [5], [11] • 모델과 데이터는 향후 제어검증·정비판단·진단체계 고도화로 확장 가능 [4], [6], [10]
독창성	• 터보팬 중심 공개모델의 한계를 넘어 RGB·프로펠러 부하를 반영한 터보프롭 진단 환경을 구현함 [2], [3], [6] • 실제 고장데이터 부족을 물리 기반 합성데이터 생성으로 극복해 예지모델 학습 기반을 마련함 [2], [3], [10] • 물리 모델과 딥러닝을 결합해 단순 예측을 넘어 해석 가능한 진단·예측 구조를 적용함 [5], [6], [10] • Python 자동화 기반 시나리오 생성으로 반복성·확장성이 높은 데이터 구축 체계를 확보함 [2], [3], [10]
차별성	• RGB와 프로펠러 부하를 반영해 실제 터보프롭 엔진의 부하 특성과 응답 거동을 더 현실적으로 모사함 [2], [6] • 이상 탐지와 RUL 예측을 연계해 단순 경보를 넘어 정비 시점 판단 정보를 제공함 [4], [8], [11] • 물리 모델과 딥러닝을 함께 적용해 결과 해석 가능성과 공학적 활용성을 함께 확보함 [5], [6], [10] • 자동화 기반 데이터 생성 체계로 다양한 열화 조건 반영과 후속 연구 확장이 용이함 [2], [3], [10]

3) 연구의 내용

엔진 성능 분석	Ansys 모델링	파이썬 자동화	딥러닝 트레이닝	잔존 수명 예측

■ SCADE-Twin Builder 기반 엔진 통합 가상 모델 구축

- TPE331 계열 터보프롭 엔진의 공개 성능 제원을 기반으로 Ansys Twin Builder 내에 엔진 주요 구성품의 0-D/1D 통합 물리 모델을 구축함.
- 압축기, 연소기, 터빈의 열역학적 효율 특성과 회전동특성을 정밀하게 반영하여 시스템 수준의 통합 거동 모델을 구현
- Ansys SCADE를 활용한 모델 기반 설계(MBD) 방식으로 연료 제어 및 안전 보호 로직을 구성하고, Twin Builder 물리 모델과의 Co-simulation을 통해 폐루프 제어 해석 환경을 확립
- 구성품별 성능 저하 인자(Deterioration Factor)를 파라미터화하여, 초기 시제기에서 발생 가능한 성능 편차 및 열화 특성을 정량적으로 모사할 수 있는 해석 기반을 마련

■ JSSG-2007A 기반 감항 요구조건 반영 및 안전성 분석 연계

- 군용 항공기 엔진 감항 인증 표준인 JSSG-2007A에서 규정하는 엔진 작동 한계 및 운용 포락선(Envelope)을 시뮬레이션 경계조건으로 설정하여 실운용 환경의 충실도를 확보
- Medini Analyze를 활용하여 엔진 구성품별 고장 모드 및 영향 분석(FMEA)을 수행하고, 안전성 관점에서 치명적인 주요 열화 및 결함 시나리오를 체계적으로 도출
- 도출된 고장 시나리오를 통합 모델에 직접 주입하여, 감항 요구 조건 하에서 발생하는 엔진의 이상 징후를 물리적·논리적 관점에서 심층 분석

■ Python-Twin Builder 연동형 합성 데이터셋 구축

- Python 스크립트와 Twin Builder API를 연계하여 터빈 성능 저하, 기계적 손실 증가 등 주요 열화 시나리오를 자동 생성하는 프레임워크를 개발
- 다양한 운용 환경과 열화 수준을 조합하여 Run-to-Failure 형태의 시계열 합성 데이터를 생성함으로써, 실제 항공 분야의 고장 데이터 확보 제약 문제를 해결
- EGT, 연료 유량, 회전수, 축출력 등 다변량 건전성 매개변수에 대한 전처리를 수행하여 딥러닝 학습용 고품질 데이터셋을 구축

■ 딥러닝 기반 이상 탐지 및 잔여수명(RUL) 예측 모델 개발

- 구축된 합성 시계열 데이터를 활용하여 LSTM 기반 딥러닝 모델을 학습하고, 기존의 단순 임계치 방식으로는 식별이 어려운 미세 성능 저하 패턴을 조기에 탐지
- AI의 이상 탐지 결과를 Medini Analyze 기반의 고장 모드와 실시간 매핑하여, 딥러닝 진단 결과에 대한 공학적 해석 근거와 신뢰성을 부여
- 열화 진행 추세에 따른 잔여수명(RUL) 예측 알고리즘을 개발하고, RMSE 등 정량적 성능 지표를 통해 예측 모델의 정확도를 정밀 평가

■ CBM+ 의사결정 지원 지표 도출 및 활용 체계 정립

- 이상 탐지 신뢰도와 RUL 예측치를 결합하여 상태기반정비(CBM+) 수행을 위한 핵심 판단 지표를 산출하고 정비 최적화 가이드라인을 수립
- 도출된 지표를 바탕으로 잔여 임무 수행 가능성 평가 및 최적 정비 시점 판단 등 데이터 기반의 군수 지원 의사결정 활용 방안을 제시
- 본 연구로 구축된 1D 디지털 트윈 환경을 향후 제어 로직 검증 및 감항 요구사항 검토를 위한 가상 검증 환경(Virtual Test Bed)으로 확장

4) 연구의 추진방법 및 추진일정

표 1. 연구 수행을 위한 세부 추진 방법 및 추진 일정

Milestone		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
체계 수립	TPE331 제원 확보 및 JSSG-2007A 기준 분석	제원 확보 및 분석											
	Python-Twin Builder 데이터 연동 환경 구축	python 인터페이스/데이터 파이프라인 구축											
핵심기술 개발연구	SCADE-Twin Builder 통합 물리/제어 모델링	엔진 기초 통합 모델링, 제어 로직 구현						성능 검증					
	Medini 기반 FMEA 및 고장 시나리오 설계					medini 기반 고장 모드 분석 및 시나리오 주입					성능 검증		
데이터 분석	합성데이터 생성 및 LSTM 이상탐지 모델 학습					합성 데이터 생성 및 LSTM 딥러닝 모델 학습/최적화						성능 검증	
	CBM+ 지표 도출 및 디지털 트윈 최종 검증										지표 도출 및 성과 정리		

5) 연구계획과 학업계획과의 연계성

본 연구인 'JSSG-2007A 감항 규격 기반 무인기용 터보프롭 엔진 디지털 트윈 구축 및 AI 기반 상태기반정비(CBM+) 지표 연구'를 성공적으로 수행하기 위해, 석사 과정의 교과목 이수와 실무 역량 강화 활동을 유기적으로 연계하겠습니다. 우선 항공방산후속지원SW설계 및 무인항공기시스템 수강을 통해 감항 관련 요구조건과 체계공학의 이론적 기반을 정립하겠습니다. 이어 수치해석 청강과 Ansys 전문 교육(Twin Builder, SCADE, Medini) 참여를 병행하여, 1D 엔진 모델링과 제어 로직 연계, 안전성 분석(FMEA) 수행에 필요한 모델 기반 설계(MBD) 역량을 강화하겠습니다. 또한 다중이종센서융합SW설계에서 습득한 딥러닝 기법을 엔진 운용 데이터(EGT, 연료 유량 등)의 분석에 적용하여, LSTM 기반 이상 탐지 및 잔여수명(RUL) 예측 모델 개발에 활용하겠습니다. 이와 함께 본 연구와 관련된 학회 및 학술발표대회에 참가하여 디지털 트윈, 예지정비, 무인기 추진기관 분야의 최신 연구 동향을 파악하고, 연구 방향과 방법론을 지속적으로 보완하겠습니다. 이러한 단계적 학업 이수는 가상 물리 모델과 데이터 기반 진단을 연결하는 디지털 트윈 기반 CBM+ 체계 구축의 기반이 될 것이며, 향후 무인기 예지정비 및 후속지원 기술 분야로의 확장에도 기여할 것입니다.

3. 연구자 역량

■ 연구책임자 인적사항

국문	박세은	국적	대한민국
영문	Se Eun Park	국가연구자번호	13526171
전화번호	010-5264-8948		
전자우편	22071@cju.ac.kr		

■ 연구책임자 인적사항

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
2026.03~	청주대학교	기계항공시스템공학과	공학석사(예정)	조성욱
2021.03~2025.08	청주대학교	항공기계공학과	공학사	조성욱
최종학위 논문명: 항공산업기사 실기시험의 디지털 전환을 위한 회로 설계 연구				

4. 기대효과 및 진로계획

1) 연구결과의 활용방안 및 기대효과

■ 기술적 측면

- JSSG-2007A 요구조건을 반영한 1D 디지털 트윈 구축을 통해 무인기 추진기관의 거동을 가상 환경에서 분석·검토할 수 있는 가상 검증 환경(Virtual Test Bed) 마련
- Twin Builder, SCADE, Medini Analyze 연계 모델을 활용하여 물리 거동, 제어 로직, 안전성 분석을 통합적으로 검토할 수 있는 기반 확보
- 물리 기반 합성데이터를 활용한 이상 탐지 및 잔여수명(RUL) 예측 절차를 제시함으로써, 향후 항공 엔진 분야 상태기반정비(CBM+) 연구 및 진단 체계 설계의 기반 제공

■ 사회적 측면

- 무인기 정비 체계를 사후 정비 중심에서 사전 예측 기반 관리 방향으로 확장함으로써 운용 안전성과 신뢰성 향상에 기여 가능
- 감항 요구조건과 안전성 분석을 함께 고려한 정비 판단 체계를 통해 고신뢰성이 요구되는 항공 시스템의 안전 운용 및 정비 체계 검토를 위한 참고 자료로 활용 가능

■ 경제적 측면

- 엔진의 열화 추세를 반영한 정비 판단을 통해 불필요한 조기 부품 교체와 과잉 정비를 줄일 수 있는 방향 제시
- 군용 무인항공기 운용 과정에서 유지관리 부담을 완화하고, 장기적으로 운용유지 비용 절감과 가동성 향상 가능성 검토에 활용 가능

2) 향후 진로계획

석사과정 이수 후에는 항공우주 및 방산 분야 기업 또는 유관 연구기관에 진출하여, 감항인증 및 체계 안전성 분야의 전문 엔지니어로 성장하겠습니다. 본 연구를 수행하며 습득한 JSSG-2007A 분석 역량과 Medini Analyze 기반의 FMEA 수행 경험을 형식증명 및 감항성 입증 업무에 즉각 투입하여 실무 경쟁력을 발휘하겠습니다. 특히 무인기 체계와 같이 안전성과 운용 효율의 균형이 필수적인 분야에서, 설계 단계의 성능 검토와 운용 단계의 정비성을 통합적으로 관리하는 전문적 시각을 견지하겠습니다. 궁극적으로는 디지털 트윈과 CBM+ 개념을 실제 인증 및 후속지원 업무와 연계하여, 항공기의 안전성과 경제성을 동시에 보장하는 실무형 감항인증 전문가로서 대한민국의 항공 기술 경쟁력 강화에 이바지하겠습니다.

[참고문헌(Reference)]

[1] Jaw, L. C. & Wang, J. T., Gas Turbine Engine Diagnostics, AIAA Education Series.

[2] Simon, D. L., User’s Guide for C-MAPSS, NASA TM-2010-216790.

[3] Saxena, A. et al., Damage Propagation Modeling for Engine Simulation, PHM Conference, 2008.

[4] Jardine, A. K. S. et al., A Review on Machinery Diagnostics and Prognostics Implementing Condition-Based Maintenance, Mechanical Systems and Signal Processing, 2006.

[5] Vachtsevanos, G. et al., Intelligent Fault Diagnosis and Prognosis for Engineering Systems, Wiley, 2006.

[6] Grieves, M. & Vickers, J., Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems, Springer, 2017.

[7] Hochreiter, S. & Schmidhuber, J., Long Short-Term Memory, Neural Computation, 1997.

[8] Zheng, S. et al., Long Short-Term Memory Network for Remaining Useful Life Estimation, IEEE PHM Conference, 2017.

[9] Malhotra, P. et al., LSTM-Based Multi-Sensor Anomaly Detection, arXiv, 2016.

[10] Lee, J. et al., PHM Design for Rotary Machinery Systems, Mechanical Systems and Signal Processing, 2014.

[11] Si, X. S. et al., Remaining Useful Life Estimation - Review on Statistical Approaches, European Journal of Operational Research, 2011.

[12] Department of Defense, Joint Service Specification Guide: Engines, Aircraft, Turbine (JSSG-2007A), 29 January 2004.

[13] Department of Defense, Airworthiness Certification Criteria (MIL-HDBK-516C), 12 December 2014.

[14] SAE International, ARP4754A: Guidelines for Development of Civil Aircraft and Systems, 2010.

[15] SAE International, ARP4761: Guidelines and Methods for Conducting the Safety Assessment Process on Civil Airborne Systems and Equipment.

[16] International Organization for Standardization, ISO 17359: Condition Monitoring and Diagnostics of Machines — General Guidelines.

[17] International Organization for Standardization, ISO 13374: Condition Monitoring and Diagnostics of Machines — Data Processing, Communication and Presentation.

※ 연구지도교수 확인서는 연구계획서 작성분량에 미포함 (제출 시 삭제)

2026년도 석사과정생연구장려금지원
연구지도교수 확인서

과제명	국문	JSSG-2007A 감항 규격 기반 무인기용 터보프롭 엔진 디지털 트윈 구축 및 AI 기반 상태기반정비(CBM+) 지표 연구
	영문	AI-Based CBM+ Indicators and Digital Twin Modeling for UAV Turboprop Engines Based on JSSG-2007A

◎ 작성 시 유의사항 <제출 시 삭제>

<석사과정생연구장려금지원>

- ▸ 석사과정(학 · 석사통합과정/석 · 박사통합과정 포함) 대학의 지도교수가 작성하며, 타 대학 지도교수가 작성하지 않음.
- ▸ 분량제한은 없으나, 반드시 양식을 준용하여 작성하며 양식의 모든 항목을 기입하여야 함.
- ▸ 확인자의 소속기관 정보에 대해 정확하게 입력하고, 서명 또는 도장을 반드시 기입하여야 함.

<공통사항>

- ▸ 내용작성과 관련한 설명내용(청색 글씨)은 제거하고 작성
- ▸ 최종 작성된 파일을 스캔하여 아래에 첨부한 후 제출. (최종 제출 시, 양식은 삭제한 후 제출)

<연구지도교수 확인서를 스캔하여 아래에 첨부할 것 (최종 제출 시 양식 및 청색 글씨는 삭제한 후 제출)>

연 구 지 도 교 수 확 인 서

연구자 (학생)	성 명	박세은		
	소속기관(대학)명	청주대학교		
	소속부서(학과)명	기계항공시스템공학과		
확약자 (연구 지도교수)	성 명	조성욱	소속기관명	청주대학교
	소속부서(학과)명	항공기계공학과	직위(직급)명	부교수

< 지도 계획 >

※ 분량 제한 없음

본인은 위 학생이 한국연구재단에서 시행하는 『2026년 석사과정생연구장려금지원사업』에 선정될 경우, 연구수행기간 동안 지도교수의 책무를 충실히 이행하며 성실히 지도할 것을 확약합니다.

2026년 4월 1일

확인자 조 성 욱 (인)

* 반드시 확인자의 서명 또는 도장을 포함하여 작성

한국연구재단 이사장 귀하